Nama : Achmad Baihaqi
NIM : 10231001

Problem 2 (50 Poin)

Relasi invers (R^{-1})
Kalau Provinsi a, berbatasan dengan b, maka otomatis b berbatasan dengan a (simetris)

maka :

$$R^{-1} = R$$

Definisi umum

$$R^{-1} = \{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$$

Jika (Jawa Tengah, Jawa Timur) $\in R$, otomatis (Jawa Timur, Jawa Tengah) $\in R$

Jadi $R^{-1} = R$

Relasi komplementer ($\overline{R}$)

$\overline{R}$ berisi semua pasangan provinsi yang tidak berbatasan langsung satu sama lain

$$\overline{R} = \frac{(A \times A)}{R} = \{(a,b) \in A \times A \mid (a,b) \notin R\}$$

Misal :

$A = \{$Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali$\}$

relasi : "berbatasan dengan

$R = \{$(Jawa Tengah, Jawa Timur), (Jawa Timur, Jawa Tengah)$\}$

Maka $\rightarrow \overline{R} = A \times A - R = \{$(Jawa Tengah, Jawa Tengah), (Jawa Timur, Jawa Timur), (Bali, Bali), (Jawa Tengah, Bali), (Bali, Jawa Tengah), (Jawa Timur, Bali), (Bali, Jawa Timur),

Problem 1 (40 Poin)

"a lebih tinggi dari b" – Tidak!
Jika masuk akal (definisi relasi) seseorang lebih tinggi dari dirinya sendiri.

"a dan b lahir di hari yang sama" – Ya!
Setiap orang lahir pada suatu hari; tentu hari lahir a sama dengan hari lahirnya bisa jadi

"a memiliki nama pertama sama pertama milik b" – Ya!
nama pertama seseorang sama dengan nama pertama dirinya sendiri, pasti ada

"a dan b memiliki kakek-nenek yang sama" – Ya!
Setiap orang tentu punya kakek-nenek yang sama dengan dirinya sendiri

Dipindai dengan CamScanner